

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA

Curso: Engenharias

Ano/Semestre: 2026.2

Disciplina: APC

Código: CIC0004

Professor: Lucas Boaventura

Carga Horária: 90h

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

0- Aulas: Terça-feira(12h - 14h), Quinta-feira(12h - 14h) e Sexta-feira(12h - 14h).

1- Tópicos/Ementa

Parte 0: Introdução a Algoritmos e Linguagem C

- 0.1. Introdução a Algoritmos
- 0.2. Sistemas de Numeração
- 0.3. Tipos primitivos / Variáveis e Constantes

Parte 1: Conceitos básicos (exemplos e exercícios)

- 1.1. Operadores aritméticos e lógicos
- 1.2. Condicionais
- 1.3. Repetição
- 1.4. Vetores
- 1.5. Strings
- 1.6. Matrizes
- 1.7 Funções

Parte 2: Conceitos avançados (exemplos e exercícios)

- 2.1. Estruturas e Uniões
- 2.2. Ponteiros
- 2.3. Arquivos

2- Avaliação

=> Para ser aprovado, um aluno deve cumprir duas exigências:

- **Ter presença em 75% ou mais aulas**
- **Obter menção final igual a MM ou superior.**

Provas e trabalhos serão distribuídos da seguinte forma:

=> P1 = Prova 1 e/ou trabalho 1

=> P2 = Prova 2 e/ou trabalho 2



=> P3 = Prova 3 e/ou trabalho 3

=> T = Média aritmética das listas de exercícios do MOJ.

$$NF = \frac{(P1 * 3) + (P2 * 4) + (P3 * 4) + T}{12}$$

O aprendizado será avaliado em 4 termos: 3 provas/trabalhos e média aritmética simples das listas de exercícios. A nota final será calculada pela média ponderada dos termos, com os seguintes pesos: P1 possui peso 3, P2 e P3 possuem peso 4 e T possui peso 1. As provas/trabalhos poderão conter questões teóricas no papel e questões práticas no MOJ.

AVISO: Plágio / Colas

- Toda a tentativa de fraudar o sistema de aprendizado através da cópia de respostas durante a prova terá o valor da avaliação totalmente zerado sem nenhum direito à reposição.
- Toda cópia de trabalho detectada no sistema de trabalhos/listas também será considerada plágio e todos os envolvidos terão a nota FINAL do trabalho/listas zerada.

3- Ferramentas para comunicação

- SIGAA (email e notícias)
- Grupo WhatsApp / Telegram
-

4- Tecnologias

- Linguagem C (GCC para compilar)
- IDE Visual Studio Code (editor de código)
- Guia para instalar as ferramentas no repositório da disciplina no GITHUB

5- Bibliografia

- Cormen, T. et al., Algoritmos: Teoria e Prática. 3a ed., Elsevier - Campus, Rio de Janeiro, 2012
- Ziviani, N., Projeto de Algoritmos com implementação em Pascal e C, 3a ed., Cengage Learning, 2010.
- Felleisen, M. et al., How to design programs: an introduction to computing and programming, MIT Press, EUA, 2001.
- Evans, D., Introduction to Computing: explorations in Language, Logic, and Machines, CreateSpace, 2011.



- Harel, D., Algorithmics: the spirit of computing, Addison-Wesley, 1978.
- Manber, U., Introduction to algorithms: a creative approach, Addison-Wesley, 1989.
- Kernighan, Brian W Ritchie, Dennis M., C, a linguagem de programacao: Padrao ansi. Rio de janeiro: Campus
- Farrer, Harry. Programação estruturada de computadores: algoritmos estruturados. Rio de Janeiro: Guanabara